등비급수 활동지

고3 수학 · 미적분2수열극한 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 등비급수가 수렴하면 합을 구하고, 발산하면 '발산'이라고 쓰세요.

① $8 + 4 + 2 + \cdots$ ② $2 - 2/3 + 2/9 - \cdots$

③ $\sum_{n=1}^{\infty} 3(-2)^{n-1}$ ④ $\sum_{n=1}^{\infty} (1/4)^n$

2 순환소수를 분수로 나타내세요.

① $0.5555\cdots$ ② $0.0303\cdots$ ③ $1.2727\cdots$

3 급수 $1 + (x-1) + (x-1)^2 + (x-1)^3 + \cdots$이 수렴하는 x의 범위를 구하세요.

4 한 변의 길이가 2인 정사각형에서 시작해 각 변의 중점을 이어 정사각형을 그리는 과정을 끝없이 되풀이합니다. 모든 정사각형의 넓이의 합을 구하세요.

5 (도전) 8 m 높이에서 떨어뜨린 공이 떨어진 높이의 1/2만큼 튀어 오릅니다. 공이 멈출 때까지 움직인 거리를 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① $6 + 2 + 2/3 + \cdots$의 합은?
② $0.0909\cdots$을 분수로 나타내면?
③ $3/2 + (3/2)^2 + (3/2)^3 + \cdots$은 수렴하나요, 발산하나요?